Отчёт по лабораторной работе №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Агаева Зейнаб Фуад кызы

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Вывод **14**

4 Контрольные вопросы **16**

5 Список литературы **20**

Список иллюстраций

2.1 Создание пользовательского файла службы FirewallD и просмотр исходного описания SSH 7
2.2 Изменение описания пользовательской службы SSH и номера порта на 2022 7
2.3 Список доступных служб FirewallD до перезагрузки конфигурации 8
2.4 Перезагрузка FirewallD и появление службы ssh-custom в списке доступных служб 8
2.5 Активация ssh-custom и настройка перенаправления TCP-порта 2022 на порт 22 10
2.6 Проверка SSH-подключения к серверу через порт 2022 11
2.7 Включение перенаправления IPv4-пакетов и маскарадинга на сервере 12
2.8 Проверка доступа виртуальной машины client к сети Интернет . 13
2.9 Скрипт автоматической настройки FirewallD для Vagrant 13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Выполнение лабораторной работы

На виртуальной машине server перехожу в режим суперпользователя командой sudo -i. Для создания собственной службы FirewallD копирую стандартный файл описания службы SSH /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml в каталог пользовательских конфигураций FirewallD /etc/firewalld/services/ под именем ssh-custom.xml командой cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml. После этого перехожу в каталог /etc/firewalld/services/ и просматриваю содержимое созданного файла командой cat ssh-custom.xml (см. рис. Рисунок 2.1).

Файл ssh-custom.xml имеет формат XML. Первая строка <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> является XML-декларацией: атрибут version="1.0" указывает используемую версию стандарта XML, а encoding="utf-8" определяет кодировку файла. Строка <service> открывает корневой элемент описания службы FirewallD, внутри которого задаются её параметры. Элемент <short>SSH</short> содержит краткое название службы, отображаемое средствами FirewallD. Элемент <description>...</description> содержит текстовое описание службы и поясняет её назначение. В исходном файле указывается, что SSH предназначен для удалённого входа в систему и выполнения команд с использованием защищённого соединения. Строка <port protocol="tcp" port="22"/> является самозакрывающимся XML-элементом и задаёт сетевые параметры службы: атрибут protocol="tcp" указывает использование транспортного протокола TCP, а атрибут port="22" определяет стандартный порт SSH. Завершающий тег </service> закрывает описание

службы.

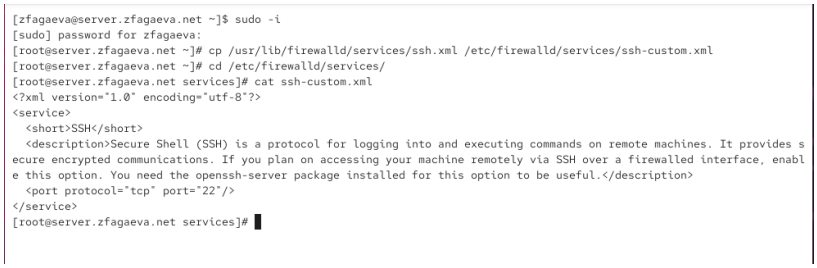


Рисунок 2.1: Создание пользовательского файла службы FirewallD и просмотр исходного описания SSH

Открываю файл `/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml` на редактирование. Для создаваемой пользовательской службы изменяю описание на `SSH-2022 port`, чтобы отличить её от стандартной службы SSH, а значение порта изменяю с `22` на `2022`. В результате элемент описания принимает вид `<description>SSH-2022 port</description>`, а правило порта — `<port protocol="tcp" port="2022"/>` (см. рис. Рисунок 2.2). При этом протокол остаётся TCP, поскольку SSH устанавливает соединения поверх TCP.



Рисунок 2.2: Изменение описания пользовательской службы SSH и номера порта на 2022

До перезагрузки конфигурации FirewallD просматриваю перечень известных служб командой `firewall-cmd --get-services` (см. рис. Рисунок 2.3). Команда выводит встроенные и ранее зарегистрированные службы, которые могут использоваться в правилах межсетевого экрана. В списке присутствует стандартная служба `ssh`, однако созданная служба `ssh-custom` ещё отсутствует. Причина заключается в том, что после добавления нового XML-файла

работающий процесс FirewallD ещё не перечитал конфигурацию из каталога `/etc/firewalld/services/`.

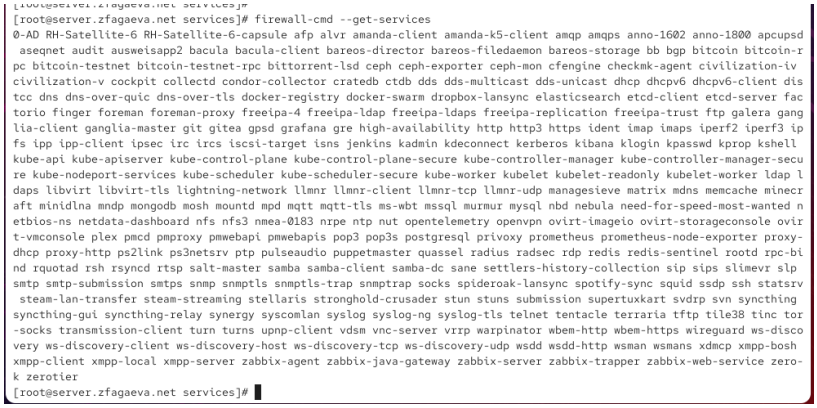


Рисунок 2.3: Список доступных служб FirewallD до перезагрузки конфигурации

Для применения изменений выполняю команду `firewall-cmd --reload`. Команда перечитывает постоянную конфигурацию FirewallD и применяет её без необходимости полной остановки службы. Полученное сообщение `success` подтверждает успешную перезагрузку правил. После этого повторно выполняю `firewall-cmd --get-services`. Теперь в перечне доступных служб присутствует `ssh-custom`, следовательно, файл `/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml` успешно распознан FirewallD (см. рис. Рисунок 2.4).

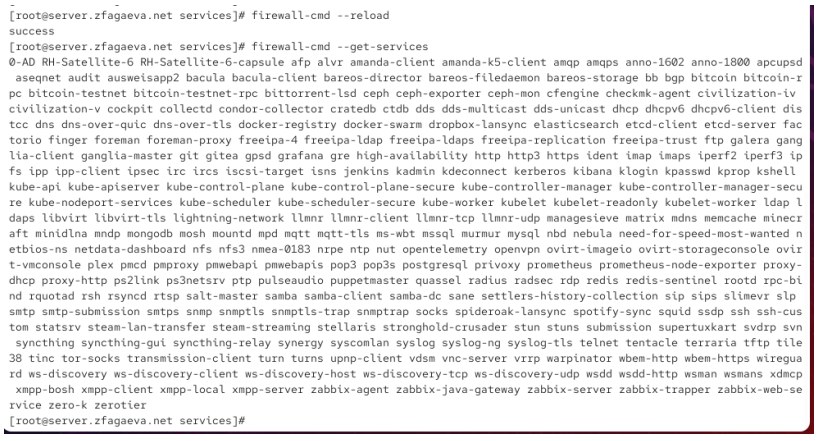


Рисунок 2.4: Перезагрузка FirewallD и появление службы ssh-custom в списке доступных служб

Командой `firewall-cmd --list-services` просматриваю службы, активированные в текущей зоне межсетевого экрана. Изначально вывод содержит `cockpit`, `dhcp`, `dhcpv6-client`, `dns`, `http`, `https` и `ssh`, при этом `ssh-custom` ещё не активирована. Для её добавления в текущую конфигурацию выполняю `firewall-cmd --add-service=ssh-custom`. Сообщение `success` означает успешное добавление правила. При повторном выполнении `firewall-cmd --list-services` в списке появляется `ssh-custom`.

Чтобы настройка пользовательской службы сохранялась после перезапуска FirewallD или операционной системы, выполняю `firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent`. Параметр `--permanent` записывает изменение в постоянную конфигурацию, после чего командой `firewall-cmd --reload` применяю сохранённые параметры.

Далее организую перенаправление входящих TCP-соединений с порта `2022` на стандартный порт SSH `22` командой `firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22`. Параметр `port=2022` задаёт внешний порт, на который обращается клиент, `proto=tcp` определяет транспортный протокол, а `toport=22` задаёт локальный порт назначения. Получение сообщения `success` подтверждает успешное создание правила перенаправления (см. рис. Рисунок 2.5).

Таким способом служба `sshd` продолжает работать на стандартном локальном порту `22`, однако клиенту для подключения к серверу можно использовать порт `2022`. Перенаправление выполняется средствами межсетевого экрана без необходимости изменения параметра `Port` в конфигурации самого SSH-сервера.

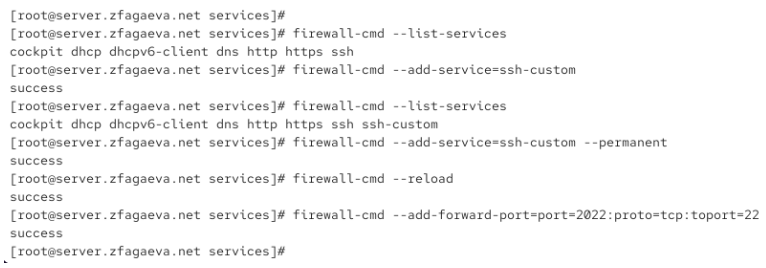


Рисунок 2.5: Активация ssh-custom и настройка перенаправления TCP-порта 2022 на порт 22

Для проверки созданного правила перехожу на виртуальную машину client и выполняю подключение к серверу командой ssh -p 2022 zfagaeva@server.zfagaeva.net (см. рис. Рисунок 2.6). Параметр -p 2022 указывает SSH-клиенту использовать вместо стандартного порта 22 порт 2022.

При первом соединении SSH сообщает, что подлинность узла [server.zfagaeva.net]:2022 ранее не проверялась, и отображает отпечаток ключа ED25519. На запрос о продолжении соединения отвечаю yes, после чего информация о сервере добавляется в файл известных узлов. Далее ввожу пароль пользователя zfagaeva. После успешной аутентификации появляется приглашение командной строки zfagaeva@server.zfagaeva.net, что подтверждает успешное подключение к серверу через порт 2022. После проверки завершаю удалённый сеанс командой logout, в результате появляется сообщение Connection to server.zfagaeva.net closed..



Рисунок 2.6: Проверка SSH-подключения к серверу через порт 2022

Для дальнейшей организации маршрутизации трафика через виртуальную машину server проверяю параметры перенаправления пакетов ядра командой `sysctl -a | grep forward`. В выводе отображаются параметры IPv4 и IPv6, содержащие слово forward. В частности, значение `net.ipv4.ip_forward = 0` показывает, что глобальная маршрутизация IPv4-пакетов на данный момент выключена. При таком значении сервер не пересылает IPv4-пакеты между своими сетевыми интерфейсами.

Для включения маршрутизации создаю конфигурационный файл `/etc/sysctl.d/90-forward.conf` командой `echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf`. Параметр `net.ipv4.ip_forward = 1` разрешает ядру Linux пересылать IPv4-пакеты между сетевыми интерфейсами. Для применения параметра без перезагрузки операционной системы выполняю `sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf`. В выводе появляется строка `net.ipv4.ip_forward = 1`, подтверждающая включение IPv4 forwarding.

После включения маршрутизации настраиваю маскарадинг командой `firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent`. Параметр `--zone=public` задаёт зону FirewallD, для которой включается маскарадинг, `--add-masquerade` активирует преобразование исходного адреса для проходящего через сервер трафика, а `--permanent` сохраняет настройку в постоянной

конфигурации. Полученное сообщение `success` подтверждает выполнение команды. Затем выполняю `firewall-cmd --reload`, чтобы применить постоянную конфигурацию межсетевого экрана (см. рис. Рисунок 2.7).

Маскарадинг позволяет клиентской виртуальной машине обращаться к внешней сети через сервер. При выходе пакета во внешнюю сеть исходный адрес клиента заменяется адресом внешнего интерфейса сервера, а для ответного трафика выполняется обратное преобразование. В сочетании с включённым параметром `net.ipv4.ip_forward` виртуальная машина `server` может выполнять функции маршрутизатора для клиента.

```
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
[root@server.zfagaeva.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.zfagaeva.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.zfagaeva.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server.zfagaeva.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.zfagaeva.net services]#
```

Рисунок 2.7: Включение перенаправления IPv4-пакетов и маскарадинга на сервере

После настройки IP forwarding и маскарадинга проверяю доступ клиента к сети Интернет. На виртуальной машине `client` запускаю веб-браузер и открываю внешний веб-ресурс. Страница успешно загружается и отображает полученное из сети содержимое (см. рис. Рисунок 2.8). Успешная загрузка внешнего сайта подтверждает, что клиент получает доступ в Интернет через виртуальную машину `server`, а настроенные маршрутизация и маскарадинг работают корректно.

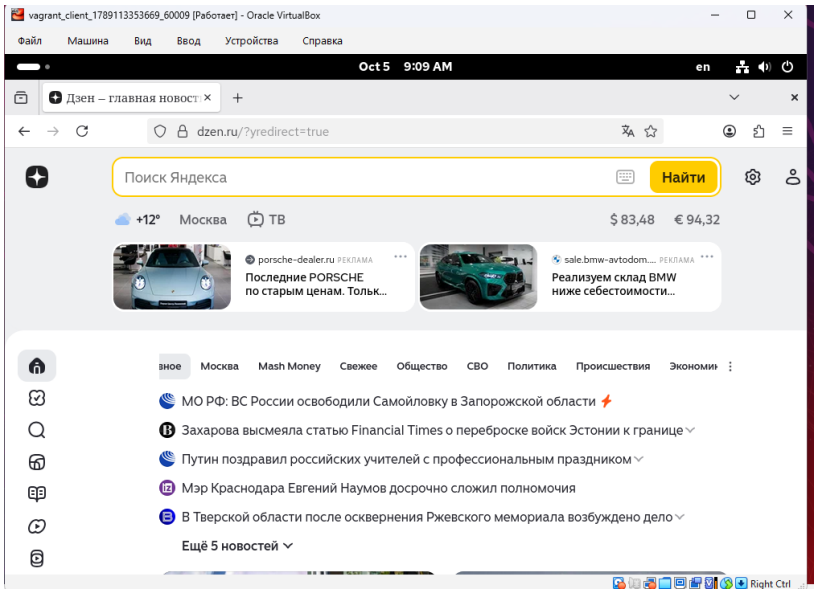


Рисунок 2.8: Проверка доступа виртуальной машины client к сети Интернет

Для сохранения выполненной конфигурации в проекте Vagrant перехожу на сервере в каталог `/vagrant/provision/server`. Создаю структуру каталогов для конфигурационных файлов FirewallD и sysctl командами `mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services` и `mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d`. Параметр `-p` позволяет создать всю необходимую последовательность вложенных каталогов и не выдаёт ошибку, если часть каталогов уже существует.

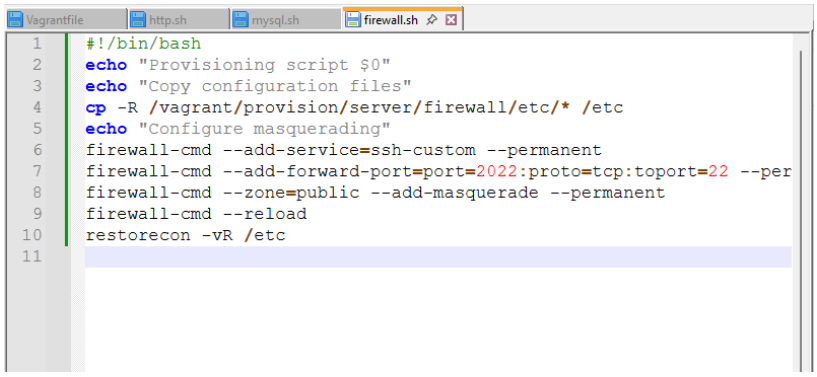


Рисунок 2.9: Скрипт автоматической настройки FirewallD для Vagrant

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена расширенная настройка межсетевого экрана FirewallD на виртуальной машине server. На основе стандартного описания службы SSH был создан пользовательский файл /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml. В нём для пользовательской службы был задан TCP-порт 2022, после чего конфигурация FirewallD была перезагружена и новая служба ssh-custom стала доступна для использования.

Созданная служба ssh-custom была добавлена сначала во временную, а затем в постоянную конфигурацию FirewallD. Для организации доступа к SSH-серверу через нестандартный порт было настроено перенаправление входящих TCP-соединений с порта 2022 на стандартный порт SSH 22. Работоспособность правила была проверена с виртуальной машины client подключением командой ssh -p 2022 zfagaeva@server.zfagaeva.net. Успешная авторизация подтвердила корректность настройки перенаправления портов.

Для использования виртуальной машины server в качестве маршрутизатора была проверена возможность перенаправления IPv4-пакетов. Параметр ядра net.ipv4.ip_forward был установлен в значение 1 посредством конфигурационного файла /etc/sysctl.d/90-forward.conf. Настройка была применена командой sysctl -p, благодаря чему сервер получил возможность пересылать IPv4-пакеты между своими сетевыми интерфейсами.

Для предоставления виртуальной машине client доступа к сети Интернет в зоне FirewallD public был включён маскарадинг. При использовании маскарадинга исходный IP-адрес пакетов клиента при выходе во внешнюю сеть за-

меняется адресом внешнего сетевого интерфейса сервера. После настройки была проверена доступность внешних сетевых ресурсов с виртуальной машины `client`, что подтвердило корректную работу маршрутизации и преобразования сетевых адресов.

Для автоматизации выполненных настроек необходимые конфигурационные файлы `ssh-custom.xml` и `90-forward.conf` были сохранены в каталоге `/vagrant/provision/server/firewall/`. В каталоге `/vagrant/provision/server` был создан исполняемый сценарий `firewall.sh`, содержащий команды копирования конфигурационных файлов, добавления пользовательской службы SSH, настройки перенаправления порта `2022` на `22`, включения маскарадинга и перезагрузки FirewallD.

В конфигурационный файл `Vagrantfile` был добавлен отдельный provisioning-этап, запускающий сценарий `provision/server/firewall.sh`. Благодаря этому расширенная настройка межсетевого экрана может автоматически воспроизводиться при развёртывании виртуальной машины `server`.

4 Контрольные вопросы

1. Где хранятся пользовательские файлы firewalld?

Пользовательские конфигурационные файлы FirewallD хранятся в каталоге:

`/etc/firewalld/`

В частности, пользовательские описания служб располагаются в каталоге:

`/etc/firewalld/services/`

Например, созданная в лабораторной работе служба SSH хранится в файле:

`/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml`

Системные файлы служб, устанавливаемые вместе с FirewallD и программными пакетами, располагаются отдельно — в каталоге `/usr/lib/firewalld/services/`. Файлы из `/etc/firewalld/` предназначены для пользовательских настроек и имеют приоритет над стандартными конфигурационными файлами.

2. Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?

Для указания TCP-порта `2022` в XML-файле пользовательской службы необходимо добавить строку:

`<port protocol="tcp" port="2022"/>`

Элемент `<port>` определяет сетевой порт службы. Атрибут `protocol="tcp"` указывает использование транспортного протокола TCP, а атрибут `port="2022"` задаёт номер разрешённого порта.

Например, фрагмент пользовательского файла службы может иметь вид:

```
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>SSH-2022 port</description>
  <port protocol="tcp" port="2022"/>
</service>
```

3. Какая команда позволяет вам перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере?

Для вывода всех служб, известных FirewallD, используется команда:

`firewall-cmd --get-services`

Она отображает как стандартные службы, поставляемые вместе с FirewallD и установленными пакетами, так и пользовательские службы, конфигурационные файлы которых были загружены FirewallD.

После создания нового файла службы может потребоваться перечитать конфигурацию:

`firewall-cmd --reload`

После этого повторное выполнение:

`firewall-cmd --get-services`

покажет созданную пользовательскую службу.

Команда `firewall-cmd --list-services` имеет другое назначение: она выводит не все доступные службы, а только службы, разрешённые в текущей активной зоне.

4. В чем разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскарадингом (masquerading)?

NAT (Network Address Translation) — общее название механизма преобразования сетевых адресов и, при необходимости, номеров портов при прохожде-

нии пакетов через маршрутизатор или межсетевой экран. NAT может использоваться как для изменения адреса источника пакета, так и для изменения адреса назначения.

Например, при SNAT можно явно указать внешний IP-адрес, которым должен заменяться внутренний адрес отправителя. Такой вариант удобен, когда внешний интерфейс маршрутизатора имеет постоянный IP-адрес.

Masquerading является разновидностью преобразования исходного адреса, то есть SNAT. Основное отличие заключается в том, что при маскарадинге внешний IP-адрес не требуется задавать вручную. Система автоматически использует текущий адрес выходного сетевого интерфейса.

Поэтому маскарадинг особенно удобен для интерфейсов, IP-адрес которых может изменяться, например при получении адреса по DHCP.

В лабораторной работе маскарадинг включается командой FirewallD, после чего пакеты от виртуальной машины `client`, проходящие через `server` во внешнюю сеть, получают в качестве исходного адреса адрес внешнего интерфейса сервера. Ответные пакеты автоматически сопоставляются с исходными соединениями и передаются обратно клиенту.

5. Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу ssh по IP-адресу 10.0.0.10?

Для перенаправления входящих TCP-соединений с порта `4404` на стандартный порт SSH `22` узла с IP-адресом `10.0.0.10` используется команда:

```
firewall-cmd --add-forward-port=port=4404:proto=tcp:toport=22:toaddr=10.0.0.10
```

Здесь:

- `port=4404` — входящий порт, на который поступает соединение;
- `proto=tcp` — используемый транспортный протокол;
- `toport=22` — порт назначения, соответствующий стандартной службе SSH;

- `toaddr=10.0.0.10` — IP-адрес узла, на который необходимо перенаправить соединение.

Для сохранения правила после перезагрузки FirewallD используется вариант:

```
firewall-cmd --add-forward-port=port=4404:proto=tcp:toport=22:toaddr=10.0.0.10
--permanent
```

После добавления постоянного правила необходимо применить конфигурацию:

```
firewall-cmd --reload
```

При перенаправлении трафика на другой узел также должна быть разрешена маршрутизация IPv4-пакетов, например посредством параметра:

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

6. Какая команда используется для включения маскарадинга IP-пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public?

Для включения маскарадинга в зоне `public` используется команда:

```
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade
```

Она активирует маскарадинг в текущей конфигурации FirewallD.

Чтобы настройка сохранилась после перезапуска службы или операционной системы, используется команда:

```
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
```

После добавления настройки в постоянную конфигурацию необходимо выполнить:

```
firewall-cmd --reload
```

В результате для трафика, проходящего через соответствующий внешний интерфейс зоны `public`, FirewallD выполняет преобразование исходного IP-адреса с использованием адреса выходного интерфейса сервера.

5 Список литературы

1. Firewalld. Официальная документация: конфигурационные файлы служб
2. Firewalld. Официальная документация: утилита firewall-cmd
3. Firewalld. Создание и добавление пользовательской службы
4. Firewalld. Параметры описания служб
5. Firewalld. Примеры конфигурационных файлов служб
6. Red Hat Enterprise Linux 9. Использование и настройка firewalld
7. Red Hat Enterprise Linux 7. Настройка перенаправления портов в firewalld
8. Linux Kernel Documentation. Параметры IPv4 и настройка ip_forward